

Ciclo de diseño de BD (Conceptual → Lógico → Físico)

Modelo: Relacional · Tecnología: MySQL 8.x · Herramienta: MySQL Workbench

Notación U·S·C: U = Unidad, S = Semana, C = Micro-concepto. Ejemplo: *U1·S1·C4* indica “Unidad 1, Semana 1, Micro 4”.

Qué resuelve este micro

Establece el **mapa de fases** del diseño de bases de datos, sus **entregables** y los **criterios de salida** (calidad mínima) para avanzar sin retrabajos. Se aplica a la U1, donde trabajamos con una sola entidad (*Cliente*) y un atributo multivaluado (*teléfono*).

Mapa de la Unidad 1 (espiral mínima)

Semana	Enfoque	Evidencia / Entregable
S1	Análisis + marco (DIKW, SI/BD/SGBD) y requerimientos de Cliente .	Alcance, R# y RN#, atributos candidatos; decisión: <i>teléfono</i> multivaluado.
S2	Conceptual: DER con una entidad (<i>Cliente</i>) y sus atributos.	DER v1 (sin relaciones); atributos simples/multivaluados identificados.
S3	Lógico + Físico (DDL): esquema con <i>clientes</i> y <i>clientes_telefonos</i> .	PK/FK, tipos de datos, CREATE TABLE en Workbench.
S4	Físico (DML/Consulta): poblar y consultar.	INSERT de dataset mínimo y SELECT para verificar reglas.

Fases del ciclo y criterios de salida

Fase	Produce	Criterios de salida (calidad mínima)	Aún <i>no</i> produce
0) Análisis	Alcance, Requerimientos (R#), Reglas (RN#), atributos candidatos.	R y RN verificables; decisión explícita sobre multivaluados (teléfono).	Ni DER ni tablas ni SQL.
1) Conceptual	DER de <i>Cliente</i> con atributos (marcando multivaluados).	Nombres legibles, sin duplicidad semántica; atributos correctamente tipificados (simple/multivaluado). Clave.	Tipos SQL, PK/FK concretas, índices.
2) Lógico	Esquema relacional con clientes y clientes_telefonos (por multivaluado), PK/FK.	Claves bien definidas; dominios de columnas coherentes; nulos/únicos justificados.	Carga de datos y consultas.
3) Físico	CREATE TABLE, INSERT, SELECT básicos para validar reglas.	DDL ejecuta sin errores; DML y consultas responden a R1–R4 y RN1–RN4.	Optimización, índices avanzados, vistas (vendrán después).

Regla de oro: no avanzar a la siguiente fase sin cumplir los *criterios de salida* de la fase actual.

Clase presencial vs trabajo asincrónico

Momento	Actividad	Artefacto
Presencial	Demostración breve + taller en Análisis y Conceptual.	Alcance/R/RN, DER de Cliente.
Asincrónico	Implementación en Workbench (Lógico/Físico), carga y verificación por consultas.	Esquema SQL, dataset de prueba, consultas de verificación.

⚠ Atención (errores frecuentes)

- Mezclar niveles: decidir *FK* o tipos SQL dentro del DER.
- Pasar a SQL sin derivar correctamente el atributo *teléfono* a tabla separada.
- Agregar entidades fuera de alcance en U1 (ventas, productos).

✓ ¿Qué me llevo?

- Entiendo las **fases** y sus **criterios de salida**.
- Sé qué se producirá en S2 (DER), S3 (esquema + DDL) y S4 (DML + SELECT).
- Identifico qué *no* hacer en cada fase para evitar retrabajos.
- Mantengo el foco de U1 en **Cliente** y teléfono multivaluado.

Trazabilidad Conceptual · Lógica · Física

Capa	Impacto en este micro	Qué se implementa más adelante
Conceptual (E-R)	Define qué debe estar en el DER de S2 y cómo representamos el atributo multivaluado.	S2: DER de Cliente con <i>teléfono</i> marcado como multivaluado.
Lógica (Relacional)	Fija criterios para PK/FK y dominios sin anticipar SQL.	S3: tablas <i>clientes</i> y <i>clientes_telefonos</i> con claves y restricciones.
Física (SQL)	Delimita el alcance del DDL/DML de U1 (solo lo necesario para validar reglas).	S3–S4: <i>CREATE</i> , <i>INSERT</i> y <i>SELECT</i> mínimos de validación.

Decisión de diseño de este micro: adoptar criterios de salida por fase y el calendario de implementación de la U1.